

迈克尔逊干涉仪在实验中常见问题及其解决方案

谢 宇, 从守民, 杨一军

(淮北煤炭师范学院物理系, 安徽 淮北 235000)

摘 要: 高等院校光学实验中, 迈克尔逊干涉仪是一种常用仪器. 随着使用年限的增长, 迈克尔逊干涉仪会有一些难以解决的系统偏差. 本文针对一些常见问题, 指出其产生的原因及相应的解决方案.

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 系统偏差; 解决方案

中图分类号: TH 744.3

文献标识码: C

文章编号: 1000-2227(2002)04-0075-03

1 前言

迈克尔逊干涉仪是高等院校物理实验中观察和研究光的干涉现象, 测定光的波长等实验的常用精密仪器. 在科学研究中也有着广泛的应用. 它可用于精密测定样品长度、媒质折射率以及研究谱线的精细结构. 在光学仪器制造中常用来对平板、棱镜、反射镜、透镜等各种光学元件作质量检验. 出厂时迈克尔逊干涉仪已经经过了精确的校准. 随着时间的推移, 仪器本身会出现一些系统偏差, 影响实验、科研和教学效果, 甚至造成仪器的报废. 通常对于仪器的系统偏差问题是没有办法解决的, 因为没有专门的检修仪器和专用工具. 本文是作者在科研和教学工作中遇到的问题以及摸索出的比较有效的解决方法. 现以 WSM-100 型迈克尔逊干涉仪为例.

2 原理

首先, 了解一下迈克尔逊干涉仪的工作原理:

如图 1 所示, 从扩展光源发出的光, 到达分光板 P_1 后被分为两部分. 由半反半透膜反射的光线 (1) 朝着 M_1 前进; 从半反半透膜透射的透射光 (2) 朝着 M_2 前进. 这两部分光分别在平面反射镜 M_1 和平面反射镜 M_2 上反射后逆着各自的入射方向射回, 最后都到达 E 处. 这两列光波来自于光源上的同一点, 因而是相干光, 在 E 处的观察者就能看到如图 2 所示的规则

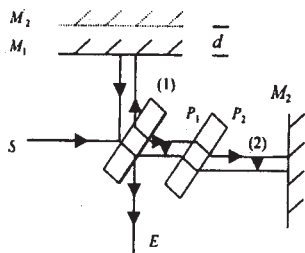


图 1 迈克尔干涉仪原理示意图

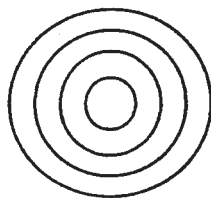


图 2 规则的干涉图样

收稿日期: 2002-04-15

作者简介: 谢 宇 (1977-), 男, 安徽芜湖人, 学士, 助教.

干涉图样. 通过微动手轮移动 M_1 时, 由于光程差的改变造成在干涉图样中圆环一个个地从中间“涌出”或“陷入”. 通过测量 M_1 移动的距离以及记录干涉圆环的变化个数可以测得入射光的波长.

3 故障及解决方案

问题 1 转动微动手轮时干涉图样会上下移动.

原因及解决方法: 当导轨是光滑平整的时候, 上述问题产生的原因是由于分光板 P_1 不垂直于水平面造成的. 当分光板 P_1 不垂直水平面时, 光线(1)将不平行于水平面, M_1 移动时, 光线(1)和光线(2)在分光板上的光斑间距将发生变化使得干涉图样会上下移动. 解决方法如图 3 所示, 首先卸掉平面反射镜 M_1 , 然后用两束处于同一水平面的互相垂直的激光束入射分光板 P_1 . 其中光束(2)是透过分光板的, 它的光斑只会发生一些横向移动; 而光束(1)是在半反半透膜上发生反射的, 若分光板 P_1 有微小的角度变化, 则它的光斑将有非常大的位移. 通过调节分光板上的 B 和 C 两个螺钉, 使得当光束(1)和光束(2)的光斑处于同一水平面, 再调节分光板上的螺钉 A 使得光束(1)和光束(2)的光斑重合, 分光板 P_1 就垂直水平面了. 且光束(1)和分光板 P_1 夹角精确为 45° .

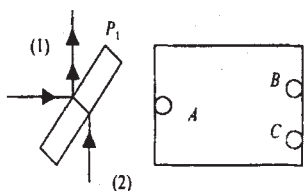


图 3 问题 1 的解决示意图

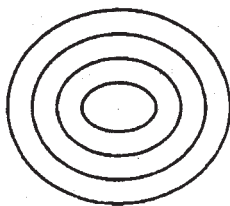


图 4 不规则的干涉图样

问题 2 干涉图样不圆整, 不规则

原因及解决方法: 出现如图 4 所示的情况是由于分光板 P_1 和补偿板 P_2 不平行造成的. 当 P_1 和 P_2 不平行时, 补偿板 P_2 所补偿的光程和所需的光程将不一致, 导致干涉相长和相消的区域有变化使得干涉图样不圆整, 不规则. 用图 5 所示的激光束入射分光板和补偿板, 经过平面镜 M_2 反射后的光束会由分光板 P_1 和补偿板 P_2 的反射而得到光束(1)和光束(2). 通过调节补偿板 P_2 上的螺钉 A 、 B 和 C 使得光束(1)和光束(2)平行, 则分光板 P_1 和补偿板 P_2 将平行.

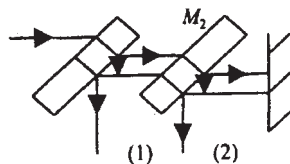


图 5 问题 2 的解决示意图

问题 3 转动微动手轮, 但干涉圆环无“涌出”或“陷入”

原因及解决方法: 出现这种情况一般都是由于传动系统的问题, 若是读数窗口中的读数无变化, 则是因为微动手轮已经无效, 这时只需要将微动手轮上的锁紧螺钉锁紧即可. 若是读数窗口中的读数有变化, 而干涉圆环无“涌出”或“陷入”, 则是因为粗动手轮的锁紧螺钉需要锁紧.

问题 4 读数系统不准确

原因及解决方法: 迈克尔逊干涉仪的读数系统由三部分构成, 主尺读数, 读数窗口读数, 微动手轮读数. 当 M_1 的滑块上的读数刻线和主尺的某一条刻线重合时, 读数窗口读数应为

零,微动手轮读数也应为零.对于读数系统不准确的解决,需首先用粗动手轮把读数窗口的读数调为零,松开平面镜 M_1 的滑块上的读数尺,将刻线调到和主尺的某一条刻线重合,这时主尺上的读数和读数窗口中的读数就保持同步了.对于读数窗口中的读数和微动手轮读数的不同步,我们可以把微动手轮顺时针转至零刻度后,再顺时针转动粗动手轮把读数窗口中的读数调为一整数刻度,完成了整个读数系统的校准问题.

问题5 调节 M_1 和 M_2 的夹角却调不出干涉图样

原因及解决方法: 出现此现象是照明光轴不在视场中间或照明光轴和反射镜 M_2 不垂直.如图6所示,卸掉扩束透镜,让激光器发出的激光束照射到反射镜 M_2 的中间,找到反射像后,通过移动激光器或整体移动迈克尔逊干涉仪使得反射像回到激光器的发光孔,这样照明光轴就会和平面反射镜垂直.

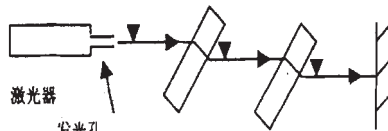


图6 问题5的解决示意图

参考文献:

- [1] 杨述武. 普通物理实验(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [2] 姚启钧. 光学教程(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1989.
- [3] 裴文璋. 物理实验简明教程[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 1992.
- [4] 郭永康, 鲍培谛. 光学教程[M]. 成都: 四川大学出版社, 1996.

The Problems and Their Solutions in the Using of Michelson Interferential Apparatus

XIE Yu, CONG Shou-min, YANG Yi-jun

(Department of Physics, Huaibei Coal Industry Teachers College, 235000, Huaibei, Anhui, China)

Abstract: In the optical experiments of college, Michelson interferential apparatus is a common apparatus. Because of using it day after day, it will produce a number of system deviations that we can not solve them easily. In this paper, some reasons and solutions are put forward to solve these problems.

Key words: Michelson interferential apparatus; system deviation; solution